

Teorema Chinês do Resto (TCR)

Rafael Bonfim

`rafael.queiroz@ufop.edu.br`

DECOM – ICEB – UFOP – 2026.1

Conteúdo

- 1 Introdução e O Teorema
- 2 O Algoritmo de Solução do TCR
- 3 Aplicações em Ciência da Computação
- 4 Conclusão e Exercícios

Motivação Histórica: O Enigma Chinês

- **Problema Clássico:** Dado um número de objetos, quando contados em grupos de 3, restam 2; quando contados em grupos de 5, restam 3; e quando contados em grupos de 7, restam 2. Quantos objetos existem?
- **Em Linguagem Modular:** Estamos procurando um inteiro x que satisfaça o seguinte sistema de congruências:

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

- O Teorema Chinês do Resto (datado de Sun-Tzu no século 3 d.C.) é a ferramenta que nos permite resolver qualquer sistema como este, de forma algorítmica.

Teorema Chinês do Resto (TCR)

O Teorema

Considere o sistema de congruências lineares:

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

...

$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

- **Condição Fundamental:** Se os módulos $m_1, m_2, \dots, m_k$ são **coprimos dois a dois** (ou seja, $\text{mdc}(m_i, m_j) = 1$ para $i \neq j$).
- **Conclusão:** Então, o sistema tem uma **solução única** x módulo $M = m_1 m_2 \dots m_k$.
- **Nota Importante (CS):** A condição de módulos coprimos é crucial. Em criptografia (RSA), isso é sempre garantido usando números primos distintos p e q .

Fórmula Algorítmica da Solução

A solução única x módulo M é dada por:

$$x \equiv a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + \cdots + a_k M_k y_k \pmod{M}$$

- M : O produto de todos os módulos: $M = m_1 m_2 \dots m_k$.
- M_i : O produto de todos os módulos **exceto** m_i : $M_i = M/m_i$.
- y_i : O **Inverso Modular** de M_i módulo m_i . Deve satisfazer:

$$M_i y_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

Requisito Computacional Crucial

Como $\text{mdc}(M_i, m_i) = 1$ (porque todos os m_j são coprimos), o inverso y_i sempre existe. O único método eficiente para encontrar y_i é o **Algoritmo de Euclides Estendido (AEE)** (Revisão da Aula 4).

Exemplo 1: Solução Detalhada do Enigma Chinês

- **Sistema:** $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$, $x \equiv 2 \pmod{7}$.
- **Constantes:** $a_1 = 2$, $a_2 = 3$, $a_3 = 2$. Módulos $m_1 = 3$, $m_2 = 5$, $m_3 = 7$.

Passo 1: Calcular M e os M_i

$$M = 3 \cdot 5 \cdot 7 = \mathbf{105}; \quad M_1 = 105/3 = \mathbf{35}; \quad M_2 = 105/5 = \mathbf{21}; \quad M_3 = 105/7 = \mathbf{15}$$

Passo 2: Encontrar os Inversos y_i (Usando AEE)

- **y_1** (Inverso de 35 (mod 3)): $35 \equiv 2 \pmod{3}$. Queremos $2y_1 \equiv 1 \pmod{3}$. $2 \cdot \mathbf{2} = 4 \equiv 1 \pmod{3} \implies \mathbf{y_1 = 2}$
- **y_2** (Inverso de 21 (mod 5)): $21 \equiv 1 \pmod{5}$. Queremos $1y_2 \equiv 1 \pmod{5}$. $1 \cdot \mathbf{1} = 1 \pmod{5} \implies \mathbf{y_2 = 1}$
- **y_3** (Inverso de 15 (mod 7)): $15 \equiv 1 \pmod{7}$. Queremos $1y_3 \equiv 1 \pmod{7}$. $1 \cdot \mathbf{1} = 1 \pmod{7} \implies \mathbf{y_3 = 1}$

Exemplo 1: Solução Detalhada do Enigma Chinês (Continuação)

Passo 3: Aplicar a Fórmula do TCR

$$x \equiv a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + a_3 M_3 y_3 \pmod{105}$$

$$x \equiv (2 \cdot 35 \cdot 2) + (3 \cdot 21 \cdot 1) + (2 \cdot 15 \cdot 1) \pmod{105}$$

$$x \equiv 140 + 63 + 30 \pmod{105}$$

$$x \equiv \mathbf{233} \pmod{105}$$

Passo 4: Reduzir a Solução Final

Dividimos 233 por 105:

$$233 = 2 \cdot 105 + 23$$

$$x \equiv \mathbf{23} \pmod{\mathbf{105}}$$

Solução Final: A única solução no intervalo $[0, 104]$ é $\mathbf{x = 23}$.

Exemplo 2: Sistema com AEE Não-Trivial

- **Problema:** Encontrar x tal que $x \equiv 5 \pmod{8}$ e $x \equiv 3 \pmod{7}$.
- **Constantes:** $a_1 = 5, a_2 = 3$. Módulos $m_1 = 8, m_2 = 7$.

Passo 1: Calcular M e os M_i

$$M = 8 \cdot 7 = \mathbf{56} \quad M_1 = 56/8 = \mathbf{7} \quad M_2 = 56/7 = \mathbf{8}$$

Passo 2: Encontrar os Inversos y_i

- y_1 (Inverso de 7 (mod 8)): Queremos $7y_1 \equiv 1 \pmod{8}$. $7 \equiv -1 \pmod{8} \implies (-1) \cdot y_1 \equiv 1 \pmod{8} \implies y_1 = -1 \equiv \mathbf{7} \pmod{8}$
- y_2 (Inverso de 8 (mod 7)): Queremos $8y_2 \equiv 1 \pmod{7}$. $8 \equiv 1 \pmod{7} \implies 1 \cdot y_2 \equiv 1 \pmod{7} \implies y_2 = \mathbf{1}$

Exemplo 2: Sistema com AEE Não-Trivial (Continuação)

Passo 3: Aplicar a Fórmula e Reduzir

$$x \equiv a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 \pmod{56}$$

$$x \equiv (5 \cdot 7 \cdot 7) + (3 \cdot 8 \cdot 1) \pmod{56}$$

$$x \equiv 245 + 24 \equiv 269 \pmod{56}$$

$$269 = 4 \cdot 56 + 45 \implies x \equiv \mathbf{45} \pmod{\mathbf{56}}$$

Exemplo 3: Dois Módulos Primos Maiores

- **Problema:** Encontrar x tal que $x \equiv 4 \pmod{9}$ e $x \equiv 1 \pmod{11}$.
- **Constantes:** $a_1 = 4, a_2 = 1$. Módulos $m_1 = 9, m_2 = 11$.
- **Verificação:** $\text{mdc}(9, 11) = 1$. Solução única módulo M .

Passo 1: Calcular M e os M_i

$$M = 9 \cdot 11 = \mathbf{99} \quad M_1 = 99/9 = \mathbf{11} \quad M_2 = 99/11 = \mathbf{9}$$

Passo 2: Encontrar os Inversos y_i

- y_1 (Inverso de 11 (mod 9)): $11 \equiv 2 \pmod{9}$. Queremos $2y_1 \equiv 1 \pmod{9}$.
 $2 \cdot \mathbf{5} = 10 \equiv 1 \pmod{9} \implies y_1 = \mathbf{5}$
- y_2 (Inverso de 9 (mod 11)): Queremos $9y_2 \equiv 1 \pmod{11}$. $9 \equiv -2 \pmod{11}$.
 $(-2) \cdot y_2 \equiv 1 \pmod{11} \implies y_2 = -\mathbf{6} \equiv \mathbf{5} \pmod{11}$

Exemplo 3: Dois Módulos Primos Maiores (Continuação)

Passo 3: Aplicar a Fórmula e Reduzir

$$x \equiv a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 \pmod{99}$$

$$x \equiv (4 \cdot 11 \cdot 5) + (1 \cdot 9 \cdot 5) \pmod{99}$$

$$x \equiv 220 + 45 \equiv 265 \pmod{99}$$

$$265 = 2 \cdot 99 + 67 \implies x \equiv \mathbf{67} \pmod{\mathbf{99}}$$

Exemplo 4: Três Módulos Comuns

- **Problema:** Encontrar x tal que $x \equiv 1 \pmod{4}$, $x \equiv 1 \pmod{5}$ e $x \equiv 1 \pmod{7}$.
- **Constantes:** $a_1 = 1$, $a_2 = 1$, $a_3 = 1$. Módulos $m_1 = 4$, $m_2 = 5$, $m_3 = 7$.
- **Verificação:** $\text{mdc}(4, 5) = \text{mdc}(4, 7) = \text{mdc}(5, 7) = 1$. Solução única.

Passo 1: Calcular M e os M_i

$$M = 4 \cdot 5 \cdot 7 = \mathbf{140} \quad M_1 = 140/4 = \mathbf{35} \quad M_2 = 140/5 = \mathbf{28} \quad M_3 = 140/7 = \mathbf{20}$$

Passo 2: Encontrar os Inversos y_i

- y_1 (Inverso de 35 (mod 4)): $35 \equiv 3 \pmod{4}$. Queremos $3y_1 \equiv 1 \pmod{4}$. $3 \cdot \mathbf{3} = 9 \equiv 1 \pmod{4} \implies y_1 = \mathbf{3}$
- y_2 (Inverso de 28 (mod 5)): $28 \equiv 3 \pmod{5}$. Queremos $3y_2 \equiv 1 \pmod{5}$. $3 \cdot \mathbf{2} = 6 \equiv 1 \pmod{5} \implies y_2 = \mathbf{2}$
- y_3 (Inverso de 20 (mod 7)): $20 \equiv 6 \pmod{7}$. Queremos $6y_3 \equiv 1 \pmod{7}$. $6 \cdot \mathbf{6} = 36 \equiv 1 \pmod{7} \implies y_3 = \mathbf{6}$

Exemplo 4: Três Módulos Comuns (Continuação)

Passo 3: Aplicar a Fórmula e Reduzir

Como $a_i = 1$, o resultado deve ser $x \equiv 1 \pmod{M}$.

$$x \equiv (1 \cdot 35 \cdot 3) + (1 \cdot 28 \cdot 2) + (1 \cdot 20 \cdot 6) \pmod{140}$$

$$x \equiv 105 + 56 + 120 \equiv 281 \pmod{140}$$

$$281 = 2 \cdot 140 + 1 \implies x \equiv \mathbf{1} \pmod{\mathbf{140}}$$

Exemplo 5: O Problema da Data (Aplicações Lúdicas)

- **Problema 1:** Qual é o dia da semana (0=Dom, 1=Seg, ..., 6=Sáb) em 1000 dias? Assumindo que hoje é Sábado (6).
- **Em Linguagem Modular:** Queremos resolver $x \equiv (6 + 1000) \pmod{7}$.

$$x \equiv 1006 \pmod{7}$$

Solução (Problema 1)

$$1006 \div 7 = 143 \text{ com resto } 5$$

$$x \equiv 5 \pmod{7}$$

Resposta: Será uma Quinta-feira (5).

Exemplo 5: O Problema da Data (Aplicações Lúdicas) (Continuação)

- **Problema 2 (TCR):** Qual é o número que, dividido por 11, deixa resto 10, e dividido por 12, deixa resto 0?
- **Sistema:** $x \equiv 10 \pmod{11}$ e $x \equiv 0 \pmod{12}$.

Solução (Problema 2 - TCR)

- $M = 11 \cdot 12 = 132$. $M_1 = 12$, $M_2 = 11$.
- y_1 (Inverso de 12 (mod 11)): $1y_1 \equiv 1 \implies \mathbf{y_1 = 1}$.
- y_2 (Inverso de 11 (mod 12)): $-1y_2 \equiv 1 \implies \mathbf{y_2 = -1 \equiv 11 \pmod{12}}$.

Fórmula: $x \equiv (10 \cdot 12 \cdot 1) + (0 \cdot 11 \cdot 11) \pmod{132}$

$$x \equiv 120 + 0 \equiv 120 \pmod{132}$$

Resposta: $x = 120$.

Aplicações 1: O Acelerador Criptográfico do RSA

- Na Criptografia RSA, o principal gargalo de desempenho é a **descriptografia** ou **assinatura** de uma mensagem C :

$$M = C^d \pmod{N}$$

onde $N = p \cdot q$ (p e q são primos gigantes).

- Otimização (TCR):** Podemos usar o TCR para calcular $C^d \pmod{N}$ muito mais rápido.
- Ideia:** O problema é dividido em dois problemas menores, usando p e q como módulos:
 - Calcular $M_p = C^d \pmod{p}$.
 - Calcular $M_q = C^d \pmod{q}$.
- Em seguida, usamos o TCR para resolver o sistema:

$$x \equiv M_p \pmod{p}$$

$$x \equiv M_q \pmod{q}$$
- A solução x será $M \pmod{N}$. Isso acelera o cálculo porque a exponenciação com módulos menores é **muito mais rápida**.

Aplicações 2: Sistemas de Resíduos Numéricos (SRN)

- O TCR estabelece um **Isomorfismo de Anéis** entre:

$$\mathbb{Z}_M \longleftrightarrow \mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_k}$$

- Isso significa que qualquer número $x \in \mathbb{Z}_M$ pode ser unicamente representado por uma tupla de resíduos:

$$x \longleftrightarrow (x \pmod{m_1}, x \pmod{m_2}, \dots, x \pmod{m_k})$$

- **Vantagem para Hardware (VLSI):**

- Operações como adição, subtração e multiplicação podem ser realizadas **em paralelo** em cada módulo m_i de forma independente.
- Isso permite que circuitos digitais especializados (RNS - *Residue Number Systems*) realizem operações de números grandes de forma extremamente rápida, sem a necessidade de lógica complexa de **carry** entre as unidades.

Conclusões

- O Teorema Chinês do Resto resolve **sistemas** de congruências, encontrando uma solução única módulo M .
- A condição de módulos coprimos é **essencial**.
- O Algoritmo de Euclides Estendido é o motor computacional do TCR, usado para encontrar os **inversos modulares** y_i .
- Em Ciência da Computação, o TCR é uma técnica fundamental para **acelerar a aritmética de números grandes**, sendo crucial para a performance da Criptografia RSA.

Exercícios

- ① Encontrar a solução¹ do sistema de equações de congruência:

$$x \equiv 4 \pmod{6}$$

$$x \equiv 5 \pmod{11}$$

- ② Encontrar a solução² do sistema de equações de congruência:

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{4}$$

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

- ③ Encontrar a solução³ do sistema de equações de congruência:

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

¹ $x_0 = 280$, $x \equiv 16 \pmod{66}$ ou $x = 16 + 66k$, $k \in \mathbf{Z}$.

² $x_0 = 287$, $x \equiv 47 \pmod{60}$ ou $x = 47 + 60k$, $k \in \mathbf{Z}$.

³ $x_0 = 233$, $x \equiv 23 \pmod{105}$ ou $x = 23 + 105k$, $k \in \mathbf{Z}$.

Exercícios

- 4 **Caso Clássico:** Encontre a solução do sistema de congruências:

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

$$x \equiv 3 \pmod{7}$$

- 5 **Exemplo Criptográfico (Dois Módulos):** Encontre a solução do sistema:

$$x \equiv 12 \pmod{17}$$

$$x \equiv 5 \pmod{23}$$

(Lembre-se: O AEE é necessário para encontrar os inversos y_1 e y_2).

- 6 **Problema Não-TCR (Discussão):** O TCR pode ser aplicado ao sistema abaixo? Por quê?

$$x \equiv 1 \pmod{4}$$

$$x \equiv 3 \pmod{6}$$

(Dica: Verifique a condição $\text{mdc}(4, 6)$ e tente encontrar uma solução intuitivamente).

Referências Bibliográficas Recomendadas

- **Rosen, Kenneth H.**
 - *Matemática Discreta e Suas Aplicações.*
 - Capítulos sobre Aritmética Modular, Algoritmo de Euclides e o Teorema Chinês do Resto. (Referência Fundamental)
- **Stinson, Douglas R.** (Para contexto Criptográfico)
 - *Cryptography: Theory and Practice.*
 - Aborda o uso do TCR para aceleração da descriptografia/assinatura no RSA (Otimização com TCR/CRT).
- **Cormen, Thomas H., et al.** (Para contexto Algorítmico)
 - *Algoritmos: Teoria e Prática.*
 - Seção sobre o Algoritmo de Euclides Estendido (AEE), peça-chave para a execução do TCR.
- **Menezes, Alfred J., et al.**
 - *Handbook of Applied Cryptography.*
 - Referência avançada para a implementação eficiente de aritmética em sistemas criptográficos, incluindo o TCR.